

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

Trabajo Práctico Integrador

Simulación del Flujo de Votantes y Tiempos de
Espera en la Escuela de Educación Secundaria
Técnica N°1 Fray Luis Beltrán de Arrecifes

Cátedra: Simulación

Docentes: Juan Torres, Guillermo Leale

Integrantes:

Manuel Casanovas

Valentino Maseda

Valentín Peppino

Gianlucas Zabaleta

Rosario, 2026

Índice

1. Introducción y Planificación del Estudio	2
2. Recolección de Datos y Definición del Modelo	2
3. Validación del Modelo Conceptual	2
4. Construcción y Verificación del Programa	2
5. Ejecuciones Piloto	2
6. Validación del Modelo Programado	2
7. Diseño de Experimentos	2
8. Corridas de Producción	3
9. Análisis de los Datos de Salida	3
9.1. Contraste de Hipótesis: Test de Medias	3
10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados	3

1. Introducción y Planificación del Estudio

Breve contextualización del problema en el centro de votación de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 Fray Luis Beltrán de Arrecifes. Definición de objetivos generales y específicos, alcance acotado y métricas de desempeño a evaluar (W , $d(n)$, colas).

2. Recolección de Datos y Definición del Modelo

Descripción de los parámetros de entrada (tasas de arribo según franja horaria, tiempos de acreditación, tiempos en cuarto oscuro y tiempos de egreso). Especificación de supuestos y disciplina de colas FIFO.

3. Validación del Modelo Conceptual

Diagramas de flujo del proceso de votación, revisión conceptual del desacople entre acreditación y emisión del voto frente a la dinámica real.

4. Construcción y Verificación del Programa

Implementación en AnyLogic utilizando la librería *Process Modeling Library*. Descripción de los bloques empleados (**Source**, **Queue**, **Delay**, **Sink**) y verificación de la lógica interna sin errores de compilación.

Figura 1: Diagrama de bloques de la simulación electoral implementada en AnyLogic.

5. Ejecuciones Piloto

Corridas preliminares para verificar la consistencia en el dimensionamiento de variables, comportamiento del reloj de simulación y estimación inicial de la variabilidad muestral.

6. Validación del Modelo Programado

Contraste del modelo base frente a datos históricos o estimaciones razonables de jornadas electorales para comprobar que las salidas representen fielmente el comportamiento del establecimiento.

7. Diseño de Experimentos

Definición de los escenarios a comparar:

- **Escenario Base (Actual):** Un único biombo/cuarto oscuro por mesa electoral.

- **Escenario Alternativo (Propuesta):** Implementación de un segundo biombo en paralelo asistido por las mismas autoridades de mesa.

Configuración de réplicas independientes mediante *Random Seed* y horizonte temporal fijado en 10 horas de jornada electoral.

8. Corridas de Producción

Consolidación de las n réplicas independientes ejecutadas en AnyLogic para ambos escenarios.

Tabla 1: Resultados consolidados de las réplicas por escenario.

Métrica	Escenario Actual	Escenario Alternativo	Diferencia
Tiempo en Cola $d(n)$ [min]	—	—	—
Permanencia W [min]	—	—	—
Longitud de Cola Máxima	—	—	—

9. Análisis de los Datos de Salida

9.1. Contraste de Hipótesis: Test de Medias

Planteo formal del test de hipótesis para muestras independientes sobre la reducción del tiempo medio en cola:

$$H_0 : \mu_{\text{actual}} - \mu_{\text{alternativo}} = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_{\text{actual}} - \mu_{\text{alternativo}} > 0 \quad (1)$$

Cálculo del estadístico de prueba t , grados de libertad, intervalo de confianza para la diferencia de medias y valor p obtenido.

10. Conclusiones, Recomendaciones y Uso de Resultados

Interpretación de los resultados obtenidos a partir del test de medias. Dictamen fundado sobre la viabilidad y conveniencia de implementar el segundo biombo en las mesas de votación.

Referencias

- [1] Law, A. M. (2014). *Simulation Modeling and Analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- [2] Torres, J. I. (2026). *Guía de Trabajo Práctico Integrador: Aplicación de técnicas de simulación a un caso real*. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario.